

1 Proportion / évolution

1.1 Proportion

Définition

Soit n l'effectif d'une sous-population incluse dans une population globale d'effectif N .

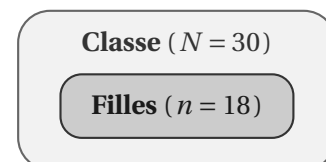
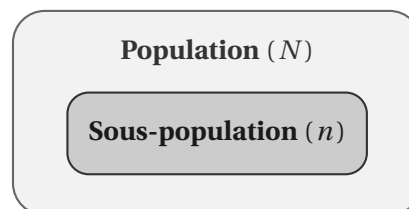
La **proportion** p de cette sous-population au sein de la population totale est donnée par :

$$p = \frac{n}{N}$$

Exemple :

Dans une classe de 30 élèves, il y a 18 filles.

La proportion de filles dans cette classe est : $p = \frac{18}{30} = 0,6$ (soit 60 %)



Propriété

Une **proportion** s'exprime par un nombre compris entre 0 et 1 (soit entre 0% et 100%). On a :

$$0 \leq p \leq 1$$

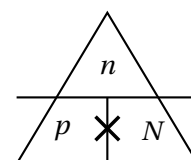
Remarque :

- La **proportion** est une valeur théorique ou fixe mesurée sur une population globale.
- La **fréquence** est le résultat d'une observation ou d'un comptage sur un échantillon donné (par exemple lors d'une expérience aléatoire ou d'un sondage).

Remarque :

Pour retrouver les trois formules associées :

- $p = \frac{n}{N}$ pour calculer une proportion
- $n = p \times N$ pour calculer un effectif partiel
- $N = \frac{n}{p}$ pour retrouver l'effectif total



Exemple :

1. Calculer une proportion

Dans une entreprise de 250 salariés, 65 travaillent dans le service commercial.

$$p = \frac{65}{250} = 0,26 \text{ soit } 26\%$$

La proportion de salariés travaillant au service commercial est de 26 %.

2. Calculer un effectif

Dans un lycée de 1 200 élèves, 15 % des élèves sont inscrits en spécialité Mathématiques (soit $p = 0,15$).

$$n = 0,15 \times 1\,200 = 180$$

Il y a 180 élèves inscrits en spécialité Mathématiques.

3. Retrouver l'effectif total

Dans un club sportif, 42 adhérents pratiquent le tennis, ce qui représente 35 % de l'effectif total du club (soit $p = 0,35$).

$$N = \frac{42}{0,35} = 120$$

Le club compte 120 adhérents au total.

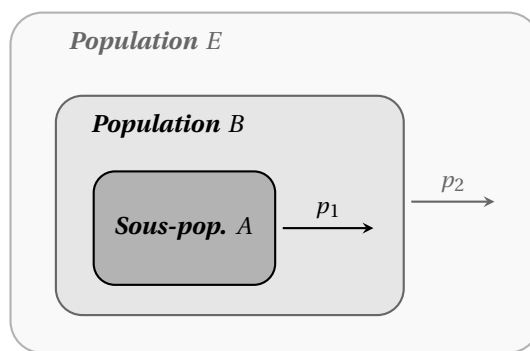
1.2 Proportion de proportion

✂ Propriété

Soit une sous-population A incluse dans B , elle-même incluse dans une population E .

Si A a une proportion p_1 dans B , et B a une proportion p_2 dans E , alors la proportion p de A dans E est :

$$p = p_1 \times p_2$$



Exemple :

Dans un lycée, 60 % des élèves sont en classe de Seconde (soit $p_1 = 0,6$).

Parmi ces élèves de Seconde, 55 % étudient l'espagnol en LV2 (soit $p_2 = 0,55$).

La proportion p d'élèves de Seconde étudient l'espagnol dans l'ensemble du lycée est :

$$p = p_1 \times p_2 = 0,6 \times 0,55 = 0,33 \quad (\text{soit } 33\%)$$

Ainsi, 33 % des élèves du lycée sont des élèves de Seconde qui étudient l'espagnol.